BIVARIADA
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICO

TEMAS A TRABAJAR:

- **Diagrama de dispersión**
- **Coeficiente de correlación**
- **Recta de regresión simple**
- **Coeficiente de determinación**

1. Conteste cada pregunta. Justifica correctamente.

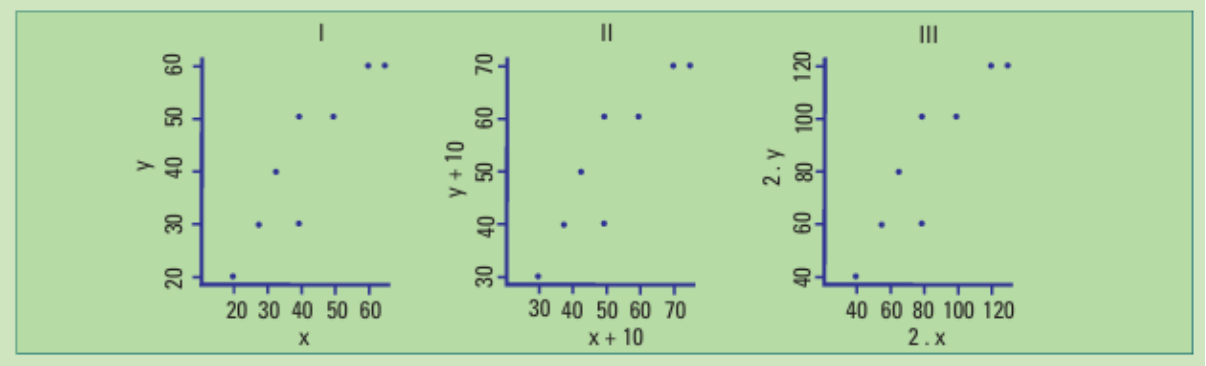
a) ¿Cuáles son los todos los valores posibles del coeficiente de correlación?
b) ¿Cuáles son los todos los valores posibles del desvío estándar muestral s?

2. Muestre que

$$r = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s_x} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \right)$$

<u>En los ejercicios siguientes elija la respuesta correcta o la que completa la frase.</u>

3. ¿Cuál de los siguientes tres diagramas de dispersión tiene mayor coeficiente de correlación?



a) El I
b) El II
c) El III
d) Todos tienen el mismo coeficiente de correlación
e) No se puede responder a la pregunta porque falta información

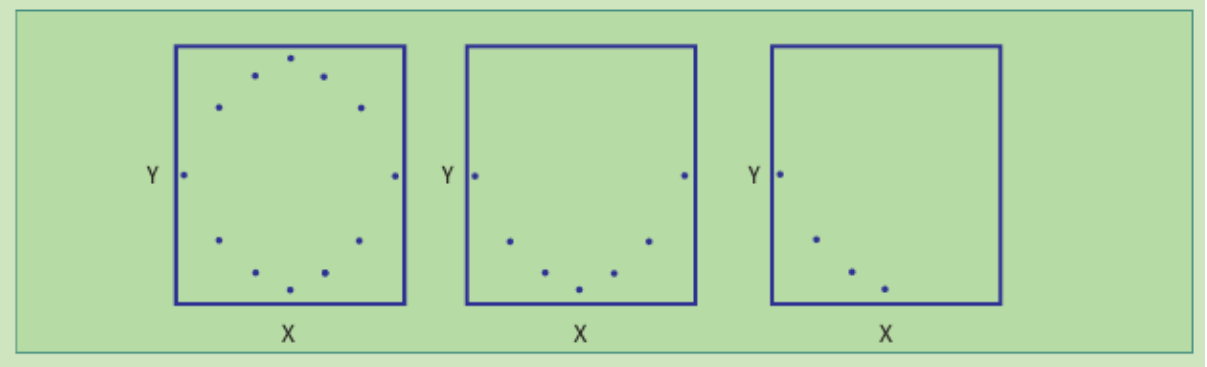
4. Supongamos que el coeficiente de correlación es 0,7. Entonces, dados dos puntos del diagrama, ¿cuál de las siguientes situaciones es posible?

I) el punto que se encuentra a la izquierda (o sea con menor x) tiene un valor menor de y que el que se encuentra a la derecha.

II) el punto que se encuentra a la izquierda (o sea con menor x) tiene un valor mayor de y que el que se encuentra a la derecha.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II

5. ¿Cuál de las afirmaciones sobre los coeficientes de correlación de los puntos de los siguientes diagramas de dispersión son verdaderas?



a) Todos son cero.
b) Uno es cero, otro es positivo y otro es negativo.
c) Dos son cero y otro es cercano a -1.
d) Dos son cero y otro es -1.
d) Ninguno es cero.

6. Supongamos que la recta de regresión ajustada a un conjunto de datos y = 2+bx pasa por el punto (3,11). Si $\bar{x}$ e $\bar{y}$ son las medias muestrales de los valores x's e y's respecti vante, entonces $\bar{y}$ =

a) $\bar{x}$ b) $3\bar{x}+2$ c) $\bar{x}+2$ d) $2\bar{x}-3$ e) $2\bar{x}+3$

7. Un estudio determinó que el coeficiente de correlación entre el puntaje que los alumnos asignaron a sus profesores en una encuesta y el puntaje que la directora de la escuela les asignó a los mismos profesores es r = 1,25. Esto significa que
a) La directora y los alumnos coinciden en respecto a qué es un buen profesor.
b) La directora y los alumnos tienden a no estar de acuerdo respecto a qué es un buen profesor.
c) Hay poca relación entre los puntajes.
d) La asociación entre ambos puntajes es fuerte.
e) Hay un error de cálculo

8. El coeficiente de correlación satisface:
I. No es afectado por cambios en las unidades en que se miden las variables.
II. No es afectado por intercambiar las variables que se ponen en x e y.
III. No es afectado por la presencia de valores atípicos.

a) I y II
b) I y III
c) II y III
d) I, II y III
e) Ninguna de las afirmaciones es correcta.

Utilizando la fórmula

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}}$$

Justifica correctamente lo que expresa la opción I, II y III para poder indicar la respuesta correcta.
Para justificar la opción III usa la siguiente sugerencia: Un cambio de unidades tiene la forma z –> c z + d. Al realizar el siguiente intercambio llegarás a la respuesta correcta.